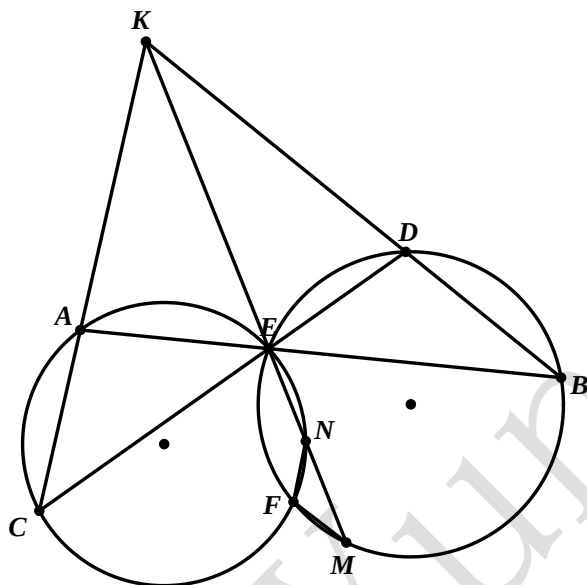
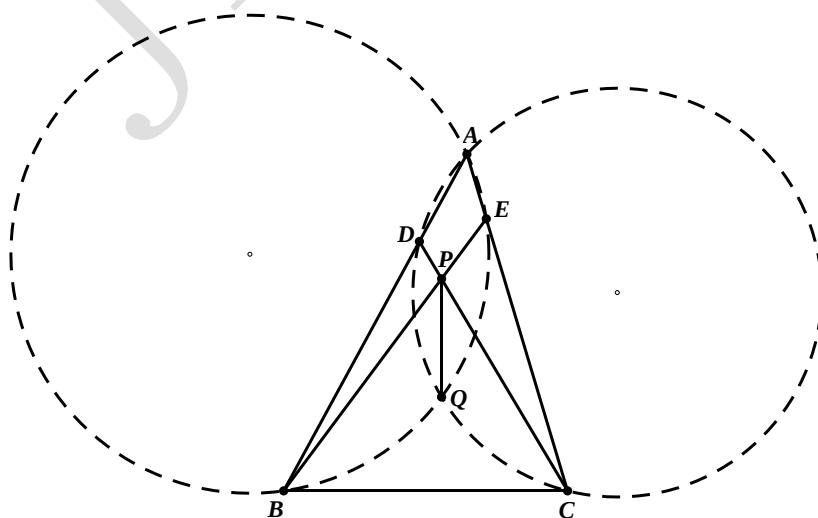


圆与圆

1. 如图，线段 AB 、 CD 相交于点 E ， $\triangle ACE$ 的外接圆 δ 与 $\triangle BDE$ 的外接圆 ε 交于点 E 、 F ，直线 CA 、 BD 交于点 K ，直线 KE 与圆 δ 、圆 ε 的第二个交点分别 N 、 M 。证明： $\angle MFN + \angle AKD = 180^\circ$ 。



2. 在 $\triangle ABC$ 中， $BC < AB, AC$ 。点 D, E 分别位于线段 AB, AC 上，满足 $BD = CE = BC$ 。直线 BE 与 CD 交于点 P ， $\triangle ABE$ 的外接圆和 $\triangle ACD$ 的外接圆再次交于点 Q 。证明： $PQ \perp BC$ 。



3. 如图，点 E 、 F 分别在四边形 $ABCD$ 的边 AD 及 BC 的延长线上，且满足 $\frac{DE}{CF} = \frac{AD}{BC}$ 。若 CD 与 FE 延长后相交于点 G ， $\triangle DEG$ 与 $\triangle CFG$ 的外接圆的另一个不同于 G 的交点为 P ，连接 PA 、 PB 和 PC ，求证： $\triangle PAB \sim \triangle PDC$ 。

